

Обзор задания

Цель задания — разработать простое I2C-устройство для QEMU, продемонстрировать навыки работы с низкоуровневым кодом, эмуляцией железа и интеграцией между гостевой системой и хостом через QMP.

Задание

Разработать I2C-устройство для QEMU (сложность 3)

1. Создать устройство на языке C с одним регистром
2. Реализовать базовые операции чтения/записи по протоколу I2C
3. Подключить устройство к шине I2C в эмулируемой системе

Взаимодействие с устройства из Linux (сложность 1)

1. Запустить Linux внутри QEMU
2. Использовать утилиты `i2cdetect`, `i2cget`, `i2cset` для работы с устройством
3. Продемонстрировать работоспособность операций чтения и записи

Автоматизация через QMP (сложность 2)

1. Написать программу на Python, которая:
2. Подключается к QEMU через QMP (QEMU Machine Protocol)
3. Раз в секунду считывает значение регистра устройства через QMP-команды
4. Демонстрирует, что регистр меняется при ручном вызове `i2cset` из Linux

Решить теоретический тест (сложность 2)

1. Как создать директорию дерево директорий `dir_a/dir_b` в домашней папке пользователя, а в ней пустой файл `test.txt`? После выполнения команд мы должны оказаться в той же директории, что и были в начале. Выберите все рабочие варианты.

```
[ ] mkdir ~/dir_a/dir_b && touch ~/dir_a/dir_b/test.txt
[ ] mkdir /dir_a/dir_b && touch /dir_a/dir_b/test.txt
[ ] mkdir -p ~/dir_a/dir_b && touch ~/dir_a/dir_b/test.txt
[ ] mkdir -p /home/dir_a/dir_b && touch /home/dir_a/dir_b/test.txt
[ ] mkdir -p ~/dir_a/dir_b & touch ~/dir_a/dir_b/test.txt
[ ] pwd && cd && mkdir dir_a && cd dir_a && mkdir dir_b && touch
dir_b/test.txt && cd pwd
```

2. Какая команда выводит список файлов и поддиректорий в текущей директории с подробной информацией (права, размер, владелец), включая скрытые файлы, но исключая директории `.` и `..`?

```
[ ] ls -l
[ ] ls -la
[ ] ls -lA
[ ] ls -la | grep -v "." | grep -v ".."
```

- ☐ `ls --all`
- ☐ `ls --almost-all`
- ☐ `ls --list --hidden --noparent`

3. Как удалить все файлы с расширением `.log` в директории `/var/log`, которые не изменялись за последние 7 дней?

- ☐ `find /var/log -name "*.log" -mtime +7 | rm`
- ☐ `find /var/log -name "*.log" -mtime -7 | rm`
- ☐ `find /var/log -name "*.log" -mtime +7 -exec rm {} \;`
- ☐ `find /var/log -name "*.log" -mtime -7 -exec rm {} \;`

4. Какие из следующих пар IP-адресов находятся в одной подсети при указанной маске?

- ☐ 192.168.1.10/24 и 192.168.1.20/24
- ☐ 10.0.1.5/24 и 10.0.2.5/24
- ☐ 172.16.10.5/23 и 172.16.11.6/23
- ☐ 192.168.1.130/25 и 192.168.1.140/25

5. Я проверяю связность между хостом-А с адресом 192.168.1.21 и хостом-Б с адресом 172.16.172.22. Для этого выполняю на хосте-А команду `ping 172.16.172.22` и вижу 0% дошедших пакетов. Значит ли это, что связности между хостами нет? Выберите верные утверждения.

- ☐ Да, это означает, что связности нет.
- ☐ Нет, не значит. Необходимо дополнительно выполнить на хосте-Б команду `ping 192.168.1.1`. Если и здесь не будет ответа, тогда связности между хостами нет.
- ☐ Да, это означает, что связности нет. Можно было даже не проверять, так как хосты в разных подсетях
- ☐ Нет, не значит. Возможно, на хосте-Б настроен `firewall`, который блокирует такие запросы
- ☐ Нет, не значит. Возможно, на хосте или где-то на маршруте закрыт `igmp` протокол
- ☐ Нет, не значит. Возможно, на хосте-Б или где-то на маршруте закрыт `icmp` протокол

6. Поступили жалобы на скорость работы сервиса. Инженер проверяет загрузку различных подсистем сервера. Выберите верные (возможные) действия. *команды указаны без параметров, только названия.

- ☐ Проверить загрузку `cpu` командой `iostat`
- ☐ Проверить загрузку `cpu` командой `mpstat`
- ☐ Проверить загрузку `cpu` командой `top`
- ☐ Проверить нагрузку на дисковую подсистему командой `dtop`
- ☐ Проверить нагрузку на дисковую подсистему командой `iostat`
- ☐ Проверить утилизацию памяти командой `top`
- ☐ Проверить утилизацию памяти командой `free`
- ☐ Проверить системный журнал
- ☐ Проверить наличие свободного места на дисках

7. Поступили жалобы на скорость работы сервиса. Инженер проверил загрузку различных подсистем сервера. Выберите верные утверждения.
- ☐ Используется более 70% оперативной памяти, это ненормально
 - ☐ Загрузка всех ядер CPU составляет больше 90%, скорее всего это ненормально
 - ☐ Задержки (latency) на дисках составляют около 1 мс, это может быть ненормально
 - ☐ Задержки (latency) на дисках составляют около 1 сек, это может быть ненормально
 - ☐ swap раздел занят на 100%, это ненормально
8. Что означает ключ `-fPIC` для `gcc`?
- ☐ Включает режимы `print`, `interactive` и остановку на ошибках
 - ☐ исполняемый файл должен не зависеть от позиции в памяти
 - ☐ Исполняемый файл должен быть только предобработан, не скомпилирован и не слинкован
 - ☐ Такого ключа не существует
9. Что выведет команда `false && echo 1 || echo 2 && echo 3`?
- ☐ Ничего
 - ☐ 2 и 3
 - ☐ 1 и 3
 - ☐ 1, 2 и 3
10. Какие права доступа появятся в результате выполнения `chmod 3644 file`?
- ☐ sticky и suid
 - ☐ suid и sgid
 - ☐ sgid и sticky
 - ☐ sticky, suid и sgid
11. Что выведет команда `ps -ef |grep vim` если `vim` не запущен?
- ☐ Ничего
 - ☐ Все строки из вывода `ps`, в которых есть подстрока `vim`
 - ☐ Все строки из вывода `ps`, в которых есть слово `vim`
 - ☐ Только информацию о процессе `grep`
12. Что означает 20 в выводе `ls -l`: `-rw-r--r-- 92 korg root 20 Feb 25 13:37 file`?
- ☐ 20 февраля
 - ☐ Количество жёстких ссылок на файл
 - ☐ Размер файла в блоках
 - ☐ Размер файла в байтах
13. Что такое inode?
- ☐ Номер файла в файловой системе
 - ☐ Файловый дескриптор процесса, через который можно работать с файлом

- ☐ Величина сложности графа сущностей файловой системы
 - ☐ Структура, описывающая файл в файловой системе
14. Что делает утилита ``strip``?
- ☐ Преобразует IP адрес в строку
 - ☐ Удаляет символы из объектных файлов
 - ☐ Выводит последовательности печатных символов из файла
 - ☐ Удаляет пробелы в начале и конце каждой строки в STDIN
15. Что делает команда ``git rebase master``?
- ☐ Заменяет ветку ``master`` на текущую
 - ☐ Переносит коммиты текущей ветки поверх коммитов ``master``
 - ☐ Позволяет переименовать последний коммит на ветке ``master``
 - ☐ Скачивает все изменения ветки ``master`` в её локальную копию
16. Что делает команда ``grep -ve foo -e bar baz``?
- ☐ Выводит из файла `baz` все строки, кроме тех, в которых есть `foo` или `bar`
 - ☐ Выводит из файла `baz` все строки, кроме тех, в которых есть и `foo`, и `bar`
 - ☐ Выводит из файлов `bar` и `baz` все строки, в которых есть `foo`
 - ☐ Выводит из файлов `bar` и `baz` все строки, в которых нет `foo`
17. Что делает команда ``sed samara syktyvkar``?
- ☐ Выводит ошибку
 - ☐ Заменяет `samara` на `syktyvkar`
 - ☐ Заменяет `sam` на `ara`
 - ☐ Заменяет `m` на `r`
18. У вас 4 варианта ответа. Выберите верный вариант
- ☐ False
 - ☐ Верно
 - ☐ Неверно
 - ☐ ложь

Составить отчёт (сложность 1)

Отчёт должен содержать:

- Исходный код устройства на C
- Исходный код программы на Python
- Команду запуска QEMU с подробным описанием каждого параметра
 - Для чего нужен каждый флаг запуска, почему без него нельзя
 - Как сконфигурирована сетевая часть, QMP-сокеты, I2C-шина и др.
- Вывод команд:
 - `i2cdetect` — обнаружение устройства на шине
 - `i2cget` — чтение значения регистра
 - `i2cset` — запись значения в регистр
- Вывод работы Python-скрипта, демонстрирующий изменение регистра в реальном времени

- Текст теста с выбранными ответами

Требования к финальной работе

Работа считается выполненной, если:

- Устройство корректно работает на уровне QEMU
- Linux видит устройство и может с ним взаимодействовать
- Python-скрипт успешно демонстрирует чтение значений через QMP
- Значение регистра изменяется и изменения видны как из Linux, так и через QMP

Ожидаемые результаты

Стажёр демонстрирует:

- Понимание работы программного интерфейса I2C-протокола и шины
- Умение работать с исходным кодом QEMU
- Навык отладки и интеграции компонентов системы
- Способность использовать LLM для решения технических задач

Полезные ресурсы

- [QEMU Documentation — QMP](#)
- [I2C Tools Package Documentation](#)
- [Linux I2C Subsystem](#)